
Pre-Certamen PA 2026-1

Handbook

Evi Lambert

Facundo Riquelme

(#) **Sumando uno**

Dado un entero n , se le debe aplicar m operaciones. Cada vez que se aplica una de estas operaciones se debe reemplazar cada dígito d del número con la representación decimal del entero $d + 1$. Por ejemplo, si aplicamos esta operación una vez al número 1912, este se convierte en 21023. Se les pide retornar el largo del entero resultante al aplicar m operaciones.

INPUT

La primera línea contiene un entero t , tal que $1 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$, la cantidad de casos de prueba. La única línea de cada caso de prueba contiene dos enteros, el número inicial n y la cantidad de operaciones m . Estos son tales que $1 \leq n \leq 10^9$ y $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$.

OUTPUT

Para cada caso de prueba deben imprimir un único número entero, el largo del entero resultante.

EJEMPLOS

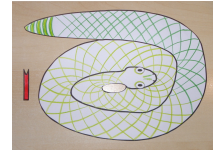
input
5
1912 1
5 6
999 1
88 2
12 100
output
5
2
6
4
2115

Explicación Para el primera caso a 1.912 le sumamos 1 a cada uno de sus dígitos una sola vez y quedamos con: $1 \rightarrow 2, 9 \rightarrow 10, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3$: 21.023 un número de largo 5.

(✓) **Sumando uno**

(#) *Desenvolviendo la serpiente*

Se ha perdido Dagoberto, la serpiente de tu amigo Rigoberto. Afortunadamente en su búsqueda por la jungla lograron encontrar t serpientes, pero ahora caen en otro problema, ¿Cuál es el querido Dagoberto?



Por suerte tu amigo recuerda que el artículo 7 de la Ley 21.020 obliga a que todas las serpientes de Chile tengan escrito su nombre a lo largo de su cuerpo. Un gran problema es que las t serpientes que encontraron están enredadas como espiral, y a tu amigo le dan miedo las serpientes (a pesar de tener una como mascota).

Recae en tí la responsabilidad de desenredar todas las serpientes para ayudar a decifrar lo que tienen escrito las serpientes en su cuerpo para traer Dagoberto devuelta a su hogar!

Partiendo desde la esquina izquierda superior (ver i) de la representación matricial cada serpiente enredada se debe recorrer en sentido horario, por ejemplo, de la siguiente forma:

```
i  →→→→→↘  
↗→→→→↘↓  
↑↗→→↘↓  
↑↖←←←↖↓  
↑←←←←↖
```

INPUT

La primera línea contiene un entero t , tal que $1 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$, la cantidad de serpientes por desenredar.

Para cada serpiente se entrega en una primera línea dos enteros m y n , las dimensiones del espiral que forma la serpiente.

Luego se entregan m líneas con n caracteres, la representación matricial de la serpiente enredada. $1 \leq n, m \leq 20$

OUTPUT

Para cada serpiente se debe imprimir la cadena de $n \cdot m$ caracteres que tiene escrita la serpiente en su cuerpo desenredado.

Ejemplos ej la próxima plana.

input
2
4 5
Hola_
berts
o!!oo
gaD_y
3 3
Fed
o.e
cir

output
Hola_soy_Dagoberto!!
Federico.

input
1
10 2
so
ey
t.
nl
ea
i.
pm
re
ej
so
.r

output
soy.la.mejor.serpiente

(✓) *Desenvolviendo la serpiente*

(#) *Superstring*

Se les pide implementar el siguiente código de una clase en C++. La clase se llama SuperString, la cual implementa un string haciendo uso de lista enlazada. Se tiene el siguiente código base:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  class SuperString{
4  private:
5      struct Nodo{
6          Nodo* next;
7          Nodo* prev;
8          char curr;
9      };
10
11     Nodo* head;
12     Nodo* curr;
13     Nodo* tail;
14
15     int size;
16 public:
17     // Constructor
18     SuperString();
19
20     // Constructor sobrecargado
21     SuperString(std::string s);
22
23     // Regla de tres:
24     // Destructor
25     ~SuperString();
26
27     // Constructor de Copia
28     SuperString(SuperString otro);
29
30     // Operador igual
31
32     // Setter y Getter.
33     // Solo se tienen los setter y getter indicados en esta línea
34     int getSize();
35
36     Nodo* getHead();
37
38     void setHead(Nodo* head);
39
40     // Cortar: Corta el superstring en la posición i (0-index). Todo
41     // contenido de i+1 en adelante es eliminado
42     void cortar(int i);
```

```

42
43 // Cortar: Sobrecarga
44 // Cortar: Corta el superstring en la posición i (0-index). Todo
    contenido de i+1 en adelante es guardado en otro
45 void cortar(int i, SuperString ss);
46
47 // Rotar
48 // Da vuelta los contenidos del superString
49 void Rotar();
50
51 // Contiene
52 // Recibe un SuperString y retorna true si este se encuentra dentro
    del SuperString actual
53 bool Contiene(SuperString ss);
54 };

```

Se le pide completar la estructura. Asegurese de no tener Leaks de Memoria

(✓) *Superstring*

(#) **Reordenando un arreglo**

Dado un arreglo de números enteros, se les pide permutar sus elementos de tal manera que se vea maximizada la cantidad de posiciones que contienen un valor mayor al que tenían en un comienzo.

INPUT

La primera línea contiene un entero n , tal que $1 \leq n \leq 10^5$, el largo del arreglo. La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que $1 \leq a_i \leq 10^9$, los elementos del arreglo.

OUTPUT

Deben imprimir un único número entero, el número de elementos del arreglo original que luego de ser permutados tienen un valor mayor al que tenían inicialmente, previo al reajuste de su orden.

EJEMPLOS

input
7 10 1 1 1 5 5 3
output
4

Explicación Podemos reordenar sus elementos obteniendo: 1 5 5 3 10 1 1, donde entonces los elementos desde la segunda posición hasta la quinta aumentaron.

input
5 1 1 1 1 1
output
0

No se puede reordenar los elementos del arreglo de ninguna manera permitiendo que alguna posición quede con un valor mayor al con el que comenzó.

(✓) **Reordenando un arreglo**